Formelprüfung Part A (Teil I): Satz und Notation

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184). Geprüft am 14.10.2026; Stand der Umsetzung: 20.10.2026.

Umfang: Teil I, Kap. 1–4, geprüft im LaTeX-Quelltext (Branch `fahnenkorrektur`). Geprüft wurden nur Satz und Notation in Formeln: Tippfehler, Klammern, Indizes, uneinheitliche Schreibweisen, Mathemodus, Satzzeichen an Formeln, Gleichungsverweise. Beweise wurden **nicht** nachgerechnet; wo ein Befund inhaltlich wirkt, steht „bitte prüfen“.

Stand 20.10.2026: Kap. 1, 2 und 3 sind erledigt (Kap. 1 nach Durchsicht durch Rainer Nagel, Kap. 3 nach Freigabe durch Günther Greiner; in der Spalte Kommentar mit **Umgesetzt** markiert, Abweichungen ebenda). Kap. 4 ist noch offen. Die Zeilenangaben beziehen sich auf den Stand vom 14.10.2026.

Buchführung: Maßgeblich für den Korrekturstand sind nur die Listen korrekturen-text-*, korrekturen-mathe-* und math-error-* (seit 20.10.2026). `Umgesetzte_Korrekturen_LNM1184.md`, `Finales-zum-Pruefen.md` und `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` werden nicht mehr fortgeführt.

Spalten: S. = gedruckte Buchseite, ermittelt über das nächstgelegene Label (kann um eine Seite abweichen). Z. = Zeile in der .tex-Datei. Sicherheit: ● eindeutig · ◐ sehr wahrscheinlich · ○ Hinweis/Ermessen.

Insgesamt **141 Punkte**: 34 ●, 58 ◐, 49 ○. Davon stehen 9 bereits in der Arbeitsliste `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` (als „Schon in der Arbeitsliste“ markiert).

Auffälligste Punkte

- **S. 73, Example 3.1.4:** Das optionale Argument steht hinter `\label`; „[Hilbert space, Zabczyk]“ wird deshalb als Fließtext gedruckt statt im Kopf des Beispiels.
- **Mehrere Klammerfehler in Formeln** (Kap. 2: Z. 657, 1645, 1675, 1679; Kap. 1: Z. 767).
- **Vertauschte oder falsche Variablen/Indizes**, z. B. $1/2$ statt $s/2$ (Kap. 1, Z. 470), f'_f statt ξ'_f (Kap. 1, Z. 1332/1337), $\lim_{t\to 0}$ statt $\lim_{n\to\infty}$ (Kap. 2, Z. 2031), $t \to \infty$ statt $t \to 0$ (Kap. 3, Z. 1155), fehlendes Minus in der Laplace-Transformation (Kap. 4, Z. 205).
- **Tilden ~ im Mathemodus** erzeugen sichtbaren Leerraum (Kap. 2, Z. 1473, 1914, 1951).

Einzelbefunde

Teil I, Kap. 1 – Basic Results on Semigroups on Banach Spaces (`part-a/chap-a1.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
4	69	◐	$T(t)_{t\geqslant 0}$	$(T(t))_{t\geqslant 0}$	Klammern	**Umgesetzt.** Sonst überall $(T(t))_{t\geqslant 0}$; ebenso Z. 78.
4	104	◐	$-\infty \leqslant \omega < +\infty$	$-\infty \leqslant \omega_0 < +\infty$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Im Satz geht es um ω_0.
6	220	◐	$\frac{d}{dt}\xi(t)$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\xi(t)$	Notation	**Umgesetzt.** Kursives d; in Z. 187, 321, 648 aufrecht. Ebenso Z. 785 $\frac{d}{\mathrm{d}x}$.
7	285	◐	for $n \geqslant 2$,	for $n \geqslant 2$.	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Danach beginnt ein neuer Satz („Then“, Z. 288).
9	380	◐	$=: \mathrm{e}^{tA}$	$=: \mathrm{e}^{tA}$	LaTeX	**Umgesetzt.** `=:` ergibt „= :“ mit falschem Abstand; ebenso Z. 561 und 818.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
9	448	◐	for all $(k \geqslant 2)$	for all $k \geqslant 2$	Klammern	**Umgesetzt.** Überflüssige Klammern.
9	470	●	$\mathrm{e}^{t(A-1/2\cdot\mathrm{Id})}$	$\mathrm{e}^{t(A-s/2\cdot\mathrm{Id})}$	Tippfehler	**Umgesetzt.** In Z. 451 und 471 steht s/2.
9	472	◐	$\sum_{\mathrm{k\ even}}$	$\sum_{k\ \mathrm{even}}$	Mathemodus	**Umgesetzt.** k aufrecht in Textschrift; ebenso k odd.
14	767	●	`. . . $Af \coloneq f'$}. \}`	$\ldots, f' \in E\}, \quad Af \coloneqq f'.$	Klammern	**Umgesetzt** (stand schon so im Text). Punkt vor }, und „Af := f'“ steht innerhalb der Mengenklammer.
15	814	○	$\cos \pi n x$	$\cos(\pi n x)$	Notation	**Umgesetzt.** Z. 851 mit Klammern, Z. 814 und 858 ohne.
15	871	●	$k_t(x, y)dy$	$k_t(x, y)\,\mathrm{d}y$	Notation	**Umgesetzt.** Kursives d ohne Abstand; sonst dy. Ebenso Z. 884 $f(y)dy$.
16	878	◐	`\subsection{n-dimensional . . . }`	`\subsection{ \texorpdfstring{$n${n}-dimensional . . . }`	Mathemodus	**Umgesetzt.** n nicht im Mathemodus (im Index steht n).
16	881	○	$1 \leqslant p \leqslant \infty$	$1 \leqslant p < \infty$	Tippfehler	**Umgesetzt** (stand schon so im Text). Auf L^∞ nicht stark stetig, $\mathcal{S}$ dort nicht dicht (Z. 906); inhaltlich bitte prüfen.
16	916	●	$T(t)\vert_{S(\mathbb{R}^n)}$	$T(t)\vert_{\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)}$	Notation	**Umgesetzt.** Schwartz-Raum sonst $\mathcal{S}$.
16	952	○	$L^p[0, 1]$	$L^p([0, 1])$	Notation	**Umgesetzt.** Z. 755 und 1176: $L^p([0, 1])$.
19	1047	◐	$(T(t)_\vert)$	$(T_\vert(t))_{t\geqslant 0}$	Notation	**Umgesetzt.** Z. 1035 definiert $T_\vert(t)$; Einschränkungen insgesamt uneinheitlich notiert (Z. 1167, 1251, 1379).
20	1109	○	$\hat{g}\ \mathrm{d}s$	$\hat{g}\,\mathrm{d}s$	Abstand	**Umgesetzt.** Zusätzliches `\,` nur in Z. 1109–1111.
20	1115	○	$\lambda > \omega$	$\lambda > \omega_0$	Notation	**Umgesetzt.** ω ohne Index hier nicht definiert.
20	1159	◐	(see Example subsec:a1-2.4)	(see Section subsec:a1-2.4)	Verweis	**Umgesetzt** (stand schon so im Text). Schon in der Arbeitsliste (S. 20).
20	1173	◐	$f \in AC$	$f \in \mathrm{AC}$	Notation	**Umgesetzt.** Z. 1187 AC; ebenso Z. 1362.
20	1177	○	quotient space F/I, where	quotient space F/I, where	Mathemodus	**Umgesetzt.** `\mfrac` ist für den Mathemodus gedacht (vgl. Z. 1088).
21	1265	◐	$\limsup_{t\to 0}$	$\limsup_{t\to 0}$	LaTeX	**Umgesetzt.** Index hängt sonst nur am sup; ebenso Z. 1512.
22	1332	●	$\lvert f'_f(0) - f'_f(s)\rvert$	$\lvert \xi'_f(0) - \xi'_f(s)\rvert$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Gemeint sind die Funktionen ξ_f (Z. 1295, 1328); ebenso Z. 1337 $f'_f(0)$.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
22	1347	○	$0 \leqslant s \leqslant t_0$	$0 < s \leqslant t_0$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Bei $s = 0$ ist 1/s nicht definiert; Z. 1332: $0 < s < t_0$.
23	1398	●	*n-th Sobolev space*	*n-th Sobolev space*	Mathemodus	**Umgesetzt.** Zweimal in der Zeile (auch „n-th Sobolev semigroup“).
26	1500	○	$E^T_{\mathcal{F}}$	$E^{\mathcal{T}}_{\mathcal{F}}$	Notation	**Umgesetzt.** Daneben $m^{\mathcal{T}}(E)$; ebenso Z. 1506, 1507, 1526, 1542 – bitte prüfen, ob gewollt.
26	1522	◐	$T(t)_F$	$T(t)_{\mathcal{F}}$	Notation	**Umgesetzt.** Gemeint ist der Filter $\mathcal{F}$, nicht der Raum F; ebenso Z. 1523.
27	1583	○	let X,Y be	let X, Y be	Abstand	**Umgesetzt.** Leerzeichen nach dem Komma fehlt.
27	1605	●	on $E \times F$	on $E \otimes F$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Gemeint ist die Norm auf dem Tensorprodukt (Z. 1601, 1609).
27	1628	○	$L^1(\mu \otimes \nu)$	$L^1(\mu \times \nu)$	Notation	**Umgesetzt.** Z. 1574, 1580: $\mu \times \nu$; ebenso Z. 1630.
28	1683	◐	$(T(h) \otimes S(h))(f \otimes g)$	$(S(h) \otimes T(h))(f \otimes g)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Im Satz heißt das Produkt $S(t) \otimes T(t)$; im Beweis vertauscht, auch Z. 1686.

Teil I, Kap. 2 – Characterization of Semigroups on Banach Spaces (`part-a/chap-a2.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
32	92	◐	$u'(t) = Au(t)$	$\dot{u}(t) = Au(t)$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst durchgehend $\dot{u}$ (z. B. Z. 86).
33	148	●	$\tilde{v}(s) = v(s)$ & \text{$0 \leqslant s \leqslant t$.}	v(s) & \text{for $0 \leqslant s \leqslant t$.}	Tippfehler	**Umgesetzt.** „$\tilde{v}$(s) =“ im zweiten cases-Zweig doppelt; „for“ fehlt.
36	388	○	Then $\overline{A}$ satisfies	Then A satisfies	Tippfehler	**Umgesetzt.** Eingeführt wird die Einschränkung A, nicht ihr Abschluss; bitte prüfen.
36	417	○	$u(t) = (f + tBg, g)$	$u(t) = (f - tBg, g)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Gelöst mit $f - tBg$ (passend zur Matrix in Z. 398). math-error-part-a, Z. 409, ist damit mit $\lambda f + Bg$ zu lösen, nicht durch Änderung der Matrix. Mit $A = (0 - B; 0\ 0)$ wäre $\dot{u} = (-Bg, 0)$; nur Hinweis.
38	528	●	is dense in E and	is dense in E and	Mathemodus	**Umgesetzt.** E ohne Mathemodus.
39	552	○	cor:a2-1.8.2 implies cor:a2-1.8.1	thm:a2-1.7.2 implies thm:a2-1.7.1	Verweis	**Umgesetzt.** Gedruckt gleich, aber der Hyperlink führt ins Korollar statt ins Theorem.
40	657	●	$(\lambda \in S(\alpha_1 + \pi/2)$.	$(\lambda \in S(\alpha_1 + \pi/2))$.	Klammern	**Umgesetzt.** Äußere Klammer nicht geschlossen.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
40	686	◐	$\lambda \in \varrho(A)$	$\lambda \in \varrho(A^2)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Gemeint ist die Resolventenmenge von A^2 (vgl. Z. 957).
41	744	◐	$(U_i)_{t\geqslant 0}$ the group	$(U_i(t))_{t\in\mathbb{R}}$ the group	Tippfehler	**Umgesetzt.** (t) fehlt; Gruppe, daher $t \in \mathbb{R}$ (vgl. Z. 747).
42	853	◐	$\alpha \in]0, \pi/2]$	$\alpha \in (0, \pi/2]$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst $(0, \pi/2]$ (Z. 604, 647, 798); ebenso Z. 1417 $]0, 1]$.
43	940	◐	$\mathrm{Im}\{z(t)\}^2/\mathrm{Re}\{z(t)\}^2$	$\mathrm{Im}(z(t)^2)/\mathrm{Re}(z(t)^2)$	Klammern	**Umgesetzt.** Geschweifte Klammern werden gedruckt und lesen sich als $(\mathrm{Im}\ z)^2$; gemeint $\mathrm{Im}(z^2)$ (Z. 934).
43	949	●	$(re^{i\vartheta} + \omega)^2$	$(re^{i\vartheta} + w)^2$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Im Beweis heißt es sonst w (Z. 902, 954).
45	1020	○	$ce^{-b\,\mathrm{Re}(\lambda)}$	$ce^{-b\cdot\mathrm{Re}(\lambda)}$	Notation	**Umgesetzt.** Theorem 1.17 und 1.18 (Z. 1036, 1043) einmal mit, einmal ohne $\cdot$.
46	1108	○	[Proof of Theorem thm:a2-1.20]	[Proof of Theorem thm:a2-1.20]	LaTeX	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste (S. 46); ebenso Z. 2502.
46	1126	●	$T(t)\,\mathrm{d}t(n \in \mathbb{N})$.	$T(t)\,\mathrm{d}t \quad (n \in \mathbb{N})$.	Abstand	**Umgesetzt.** Gedruckt „$dt(n \in \mathbb{N})$“.
46	1152	○	`\right\lVert`	`\right\rVert`	LaTeX	**Umgesetzt.** Falsches schließendes Normzeichen (optisch gleich).
46	1173	○	$T(t)\ \mathrm{d}t$	$T(t)\,\mathrm{d}t$	Abstand	**Umgesetzt.** Zusätzliches `\,` nur in Z. 1173–1180, 1544, 1551, 1638, 1644–1647.
50	1370	◐	[ess]-image(m)	wie Z. 1455 (im(m))	Notation	**Umgesetzt.** Dasselbe Objekt einmal „image“, einmal „im“.
50	1411	◐	$H \coloneqq \{m(x)\colon\ \mathrm{Re}(\lambda) \geqslant b \ldots$	$H \coloneqq \{\lambda \in \mathbb{C}\colon\ \mathrm{Re}(\lambda) \geqslant b \ldots$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Bedingung über λ, im Mengenterm steht m(x).
50	1420	●	`[\text{ess}]\text{-}\esssup\left\{`	`[\text{ess}]\text{-}\sup\left\{`	Notation	**Umgesetzt.** Gedruckt „[ess]-ess sup“; vgl. Z. 1427.
50	1473	●	$S(\vartheta + \pi/2) \subset\ \varrho(A)$	$S(\vartheta + \pi/2) \subseteq \varrho(A)$	LaTeX	**Umgesetzt.** Tilde im Mathemodus erzeugt Leerraum; sonst $\subseteq$.
50	1509	○	$\mathrm{i} \cdot \exp(n^2)$	$\mathrm{i}\,e^{n^2}$	Notation	**Umgesetzt.** Z. 1509, 1513, 1517 einheitlich i .... Die drei Beispiele (Z. 1509, 1513, 1517) uneinheitlich.
53	1628	◐	$(T(t + s - h) - T(t - s))$	$(T(t + h - s) - T(t - s))$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Z. 1647 hat $t + h - s$; ebenso Z. 1634, 1638.
54	1645	●	$\int_0^t (T(t - s)BS(s)\ \mathrm{d}s$	$\int_0^t T(t - s)BS(s)\ \mathrm{d}s$	Klammern	**Umgesetzt.** Öffnende Klammer ohne schließende.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
54	1646	○	$\leqslant \|T(t+h)-T(t)\| + \ldots$	$\leqslant \|T(t+h)-T(t)\| + \ldots$	LaTeX	**Umgesetzt.** $\leqslant$ links vom Ausrichtungspunkt, Ausrichtung verschoben.
54	1675	●	$= (\mathrm{Id} - SR(\lambda, A)$	$= (\mathrm{Id} - SR(\lambda, A))$	Klammern	**Umgesetzt.** Schließende Klammer fehlt.
54	1679	●	$(\mathrm{Id} - BR(\lambda, A))^{-1})$	$(\mathrm{Id} - BR(\lambda, A))^{-1}$	Klammern	**Umgesetzt.** Überzählige schließende Klammer.
57	1819	○	*p-contractive*, p-dissipative	p-contractive, p-dissipative	Mathemodus	**Umgesetzt.** Außer in `\index`-Einträgen. p steht aufrecht, N-, p- (Z. 2248) dagegen kursiv; ca. 30 Stellen in Z. 1819–2272.
58	1914	●	$\varphi \in \mathrm{d}p(f)$	$\varphi \in \mathrm{d}p(f)$	LaTeX	**Umgesetzt.** Tilden im Mathemodus erzeugen Leerraum.
58	1947	○	for all $t > 0$, `\\`	for all $t > 0$,	LaTeX	**Umgesetzt.** `\\` vor abgesetzter Formel.
58	1951	●	$p(f) \leqslant p(f - tAf)$	$p(f) \leqslant p(f - tAf)$	LaTeX	**Umgesetzt.** Tilden im Mathemodus.
59	2031	●	`T(t) = \lim_{t\to 0} \left( \frac{n}{t} ...`	`T(t) = \lim_{n\to\infty} \left( \frac{n}{t} ...`	Tippfehler	**Umgesetzt.** Grenzübergang über n (vgl. Z. 584).
60	2116	○	(this is equivalent . . . schaefer:1966).	. . . schaefer:1966)).	Klammern	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste (S. 61).
62	2235	◐	from thm:a2-2.6 it follows	from Theorem thm:a2-2.6 it follows	Verweis	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste (S. 62).
63	2274	◐	$p((1 - tA)f) \geqslant p(f)$	$p((\mathrm{Id} - tA)f) \geqslant p(f)$	Notation	**Umgesetzt.** Identität sonst Id.
63	2281	●	if it is N-dissipative	if it is N-dissipative	Mathemodus	**Umgesetzt.** Z. 1861 schreibt N-dissipative.
64	2311	◐	$\limsup_{t\to 0}$	$\limsup_{t\to 0}$	Notation	**Umgesetzt.** Z. 2014 lim sup; ebenso Z. 2322, 2323, 2341, 2431.
64	2341	○	< 1 ,	< 1,	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Leerzeichen vor dem Komma.
66	2513	◐	and H^∞ does not only contain	and $H^\infty(O)$ does not only contain	Tippfehler	**Umgesetzt.** Im selben Satz $H^\infty(O)$.

Teil I, Kap. 3 – Spectral Theory (`part-a/chap-a3.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
73	182	●	`\begin{example} \label{ex:a3-1.4}[Hilbert space, \textcite{zabczyk:1975}]`	`\begin{example}[Hilbert space, \textcite{zabczyk:1975}] \label{ex:a3-1.4}`	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Optionales Argument hinter `\label`: „[Hilbert space, . . .]“ erscheint als Fließtext statt im Kopf des Beispiels (vgl. Z. 127).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
73	207	○	$n \in \mathbb{N}$,	$n \in \mathbb{N},$	Satzzeichen	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Leerzeichen vor dem Komma; dasselbe Muster in Z. 210, 712, 1050, 1053, 1056, 1162, 1163, 1166, 1215, 1383, 1386, 1432, 1490, 1493, 1713, 1733, 1736, 2206.
73	234	◐	continuous on each component E_n	H_n	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Komponenten heißen H_n (Z. 184, 220).
76	355	●	$(\operatorname{dist}(x, \sigma(A)))^{-1}$	$(\operatorname{dist}(\lambda_n, \sigma(A)))^{-1}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). x statt λ_n; sonst dist (Z. 537).
76	358	◐	Proposition prop:a3-2.5 (ii)	… (i)	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste (S. 76).
76	392	◐	$q\colon X \mapsto \mathbb{C}$	$q\colon X \to \mathbb{C}$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Sonst → (Z. 1933, 1948).
76	402	○	$\mathrm{e}^{tq} \cdot f$, $f \in E.$	$\mathrm{e}^{tq} \cdot f,\quad f \in E.$	Abstand	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Sonst , ; ebenso Z. 2141, 2293.
76	431	○	spectral value of A …	M_q	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Ebenso Z. 434 ($\sigma(M_q) = A\sigma(M_q)$). Im Beispiel heißt der Generator sonst M_q (Z. 431–434).
77	467	○	ε_λ (vs. e_λ Z. 160)	einheitlich ε_λ	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Sonst ε_λ (Z. 520, 708, 1515).
78	603	◐	$\mathrm{d}z$ == …	$\mathrm{d}z$ = …	Satzzeichen	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Doppeltes Gleichheitszeichen am Zeilenende und -anfang.
82	757	◐	$T_1 = (T(t)P)_{t\geqslant 0}$	$\mathcal{T}_1 = \ldots$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Halbgruppen sonst $\mathcal{T}_i$ (Z. 669, 685, 727); ebenso Z. 774 (T_3), 801 ($\omega_0(T_1)$).
82	808	●	Theorem thm:a3-3.3	Theorem thm:a3-3.3	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Doppelte Tilde, sichtbar doppelter Abstand.
83	817	◐	(see prop:a3-6.2)	(see Proposition prop:a3-6.2)	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste (S. 83).
86	1070	◐	$D(A)\backslash N$	$D(A) \setminus N$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Sonst ∖ (Z. 537, 1446).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
86	1071	○	$E_{/}$	E/N	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Fehlender Schlusspunkt (Arbeitsliste S. 87) ebenfalls ergänzt. Z. 1018: E/N; ebenso Z. 1077, 1084. (Fehlender Schlusspunkt schon in der Arbeitsliste, S. 87.)
87	1134	○	we have $\ldots$, $R\cdots = \sum U_{n\vert}\ldots$	abgesetzte Formel, einheitlich $\sum_n$	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Als abgesetzte Formel (gather*, wegen der Breite zweizeilig). im Fließtext, Tilde am Ende, Summe teils ohne Index (Z. 1134–1135).
88	1155	●	$\lim_{t\to\infty} \Vert T(t)'\varphi - \varphi\Vert = 0$	$\lim_{t\to 0}\ldots$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Definition des Halbgruppen-Duals über $t \to 0$ (vgl. chap-a1 Z. 1245).
88	1173	◐	prop:a3-2.2(ii)	Proposition prop:a3-2.2 (ii)	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste (S. 88).
89	1233	●	$(\hat{f}^m)_{n\in\mathbb{N}}$	$(\hat{f}^m)_{m\in\mathbb{N}}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Folge läuft über m.
91	1351	●	the n-th Fourier coefficient	the n-th Fourier coefficient	Mathemodus	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). n nicht im Mathemodus.
93	1511	○	generator $Af(z) = \ldots$ is $\ldots$	ohne	Abstand	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). im Fließtext (Z. 1511–1514).
93	1525	○	$Q_m \coloneqq \sum_{-m}^{+m} P_n$ in $L^p(\Gamma, m)$	anderer Index, z. B. Q_N	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). m zugleich Summationsgrenze und Maß.
94	1574	○	$\sigma(T(t)) = \Gamma$	$\sigma(R_\tau(t)) = \Gamma$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). In (ii) heißt die Gruppe $R_\tau(t)$ (Z. 1572).
96	1702	◐	(see Proposition prop:a3-4.4)	(see Section subsec:a3-4.4)	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste (S. 96).
97	1736	◐	$\overline{\text{span}_{n\in\mathbb{Z}}\{P_nE\}}$	$\overline{\text{span}_{n\in\mathbb{Z}}\ldots}$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). span wird im kursiven Korollar kursiv; Z. 1716 span.
97	1772	○	`\label{eq:a3-6.6)}`	`\label{eq:a3-6.6}`	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Überzählige Klammer im Label (derzeit nicht referenziert).
97	1815	◐	(see cor:a3-1.2)	(see Corollary cor:a3-1.2)	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bezeichnung fehlt, gedruckt nur die Nummer.
98	1898	○	Theorem thm:a2-1.20)	Theorem thm:a2-1.20)	Satzzeichen	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste (S. 99).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
102	2099	◐	$\widehat{(\mathrm{e}^{\mathrm{i}2k}\check{\varphi_0})}$	$\widehat{(\mathrm{e}^{\mathrm{i}2k\cdot}\check{\varphi_0})}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Variable fehlt im Exponenten (vgl. Z. 2161 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\cdot}$).
103	2150	○	e^{-in0}	$\mathrm{e}^{-in\cdot 0}$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). „n0“ liest sich wie ein Symbol.
105	2194	●	C_1- $\sum_{k\in\mathbb{Z}} \xi_n$	C_1- $\sum_{k\in\mathbb{Z}} \xi_k$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Summationsindex k, Summand mit n.
106	2269	◐	`< \infty$~, then\quad $. . . $\quad is summable`	`< \infty$, then $. . . $ is summable`	Satzzeichen	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Geschütztes Leerzeichen vor Komma, im Fließtext.
106	2270	○	Leerzeile in Item (ii)	Leerzeile entfernen	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Absatzumbruch mitten im Satz.
106	2286	◐	(use Eq. (eq:a3-7.5))	`eq:a3-7.7`	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Benötigt wird die Definition von Q_k (7.7), nicht (7.5).
106	2311	●	`\eu^{-\im ks}g_{k}\right|^{2} \dx`	$\ldots \mathrm{d}s$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Integrationsvariable ist s.
106	2313	○	$c(\sum_{k\in N} \|g_k\|^2)^{1/2}$	$c(\sum \ldots)^{1/2}$	Klammern	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Klammern zu klein; daneben mit $(\ldots)$.
107	2335	○	$\notin$ (2×)	$\notin$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Sonst $\notin$.

Teil I, Kap. 4 – Asymptotics of Semigroups on Banach Spaces (`part-a/chap-a4.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
111	54	●	$f \in \mathbb{C}^n$,	$f \in \mathbb{C}^n$,	Satzzeichen	Leerzeichen vor dem Komma; ebenso Z. 693.
111	71	◐	Chapter chap:c3	Chapter chap:a3	Verweis	Gemeint ist wohl Kap. 3 (Spektraltheorie) dieses Teils; Verweise in andere Teile haben sonst „Part- . . . “.
112	79	◐	(1st part)	($1^{\mathrm{st}} part$)	Mathemodus	„st“ kursiv; ebenso Z. 111 2nd.
113	176	●	$\mathrm{Im}(\Delta) \neq C_0(\mathbb{R}^n)$	$\mathrm{im}(\Delta) \neq C_0(\mathbb{R}^n)$	Notation	Im ist der Imaginärteil; Bild sonst im() (Z. 888).
113	205	●	$\int_0^\infty \mathrm{e}^{\lambda t} T(t) f \,\mathrm{d}t$	$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda t} T(t) f \,\mathrm{d}t$	Tippfehler	Minus im Exponenten fehlt (vgl. Z. 528).
113	219	○	$\|T(t)f\| \leqslant M\mathrm{e}^{\lambda t}$	$\|T(t)f\| \leqslant M\mathrm{e}^{\mathrm{Re}(\lambda)t}$	Notation	λ ist komplex (Z. 205).
115	255	◐	$\int_0^t \mathrm{e}^{\mu s} f(s) \,\mathrm{d}s$	$\int_0^t \mathrm{e}^{-\mu s} f(s) \,\mathrm{d}s$	Tippfehler	Ebenso Z. 256 $\mathrm{e}^{\mu r}$; passt dann zu Z. 262.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
115	292	◐	`\begin{enumerate}[(i)]`	`\begin{enumerate}[\upshape (i)]`	Notation	Labels werden sonst kursiv; ebenso Z. 300, 910.
115	295	○	$\inf\{\mathrm{Re}(\lambda)\colon \int_0^\infty \dots\}$	$\inf\{\dots\}$	Klammern	Kleine Mengenklammern um Integral; ebenso Z. 303, 357 (Z. 339, 465, 470 skalieren).
116	339	●	$\|^{-\lambda t}T(t)f\|$	$\|\mathrm{e}^{-\lambda t}T(t)f\|$	Tippfehler	e fehlt.
116	361	◐	from Eq. (eq:a4-1)	from Eq. (eq:a4-1.1)	Verweis	eq:a4-1 ist (*); gemeint (1.1); ebenso Z. 457.
116	362	○	that $g \coloneqq \lim_{r\to\infty} T(r)f$ exists.	that $g \coloneqq \lim_{r\to\infty} T(r)f$ exists.	LaTeX	Abgesetzte Formel mitten im Satz; sonst :=.
118	474	○	$\mathrm{e}^{\lambda t}\{f - \int \dots\}$	$\mathrm{e}^{\lambda t}(f - \int \dots)$	Notation	Z. 209 mit runden Klammern.
119	552	◐	$x^n \in \mathbb{C}^n\colon \sum_{j=1}^\infty \dots$	$x^n \in \mathbb{C}^n,\ \sum_{j=1}^\infty \dots$	Notation	Zwei : in einer Mengenklammer; ... statt … (auch Z. 569, 588).
119	554	◐	$\mathrm{e}^{2\pi int}$	$\mathrm{e}^{2\pi int}$	Notation	Kursives i; sonst i; ebenso Z. 567, 1167.
119	574	●	$\|\exp(tA_n)\cdot e_n\|^2 == \dots$	$\dots\|^2 = \dots$	Tippfehler	Doppeltes Gleichheitszeichen.
119	588	○	$x_q := (qe_1, \dots)$	$x_q \coloneqq (qe_1, \dots)$	Notation	Sonst :=.
119	593	◐	$\|\exp(tA)e_n\|^2$	$\|\exp(tA_n)e_n\|^2$	Tippfehler	$e_n \in \mathbb{C}^n$, gemeint ist A_n (Z. 574).
121	633	◐	cor:a3-6.7).	cor:a3-6.7).	LaTeX	Teilweise schon in der Arbeitsliste (S. 121–125); ebenso Z. 638, 792, 837, 879.
121	634	○	$\dot u(t) = Au(t), u(0) = x$	$\dot u(t) = Au(t),\ u(0) = f$	Notation	Anfangswert sonst f (Z. 41).
121	682	◐	$\sup\{\omega(f), f \in D(A^n)\}$	$\sup\{\omega(f)\colon f \in D(A^n)\}$	Notation	Sonst : .
121	690	○	$\max(\omega_0(A), q)$	$\max\{\omega_0(A), q\}$	Notation	Z. 692, 613, 797: max{…}.
122	695	◐	$\frac{1}{2\pi i}\dots f\,d\lambda$	$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\dots f\,\mathrm{d}\lambda$	Notation	Kursives i und d; ebenso Z. 707, 709, 718, 1271.
122	711	◐	Leerzeile nach `\end{equation}`	Leerzeile löschen	LaTeX	Fortsetzungssatz bekommt sonst Absatzeinzug.
123	755	◐	$(a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c)$	(a) ⇒ (b) ⇒ (c)	Notation	Labels im Mathemodus kursiv; ebenso Z. 766, 923, 928, 930, 935, 937.
124	840	◐	$T(t)^*\varphi = \exp(\lambda t)\varphi$	$T(t)'\varphi = \mathrm{e}^{\lambda t}\varphi$	Notation	Adjungierte sonst mit ′ (Z. 839); Z. 837 $\mathrm{e}^{\lambda t}$.
127	1015	◐	$F(t) \quad , \quad u(0) = f,$	$F(t), \quad u(0) = f,$	Satzzeichen	Großer Abstand vor dem Komma.
127	1050	◐	$t \to T(t)g$	$t \mapsto T(t)g$	Notation	Abbildungsvorschrift (vgl. Z. 1044).
128	1095	◐	Theorem prop:a1-1.6	Proposition prop:a1-1.6	Verweis	Label gehört zu einer Proposition.
130	1202	◐	$\{f \in E : f' \in C^1$ and $f' \in E\}$	$\{f \in E\colon f \in C^1$ and $f' \in E\}$	Tippfehler	Gemeint $f \in C^1$; : statt : .

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
130	1208	○	`\tag{*}`	anderes Tag, z. B. \tag{∗∗∗}	Verweis	(*) schon in Z. 24 vergeben; Bezug in Z. 1212/1234 mehrdeutig. Kursives d in $\frac{d}{dx}$ (Z. 1202, 1208).
130	1254	○	Example ex:a4-1.2(ii)	Example ex:a4-1.2 (ii)	Abstand	Sonst mit `\,`.
131	1277	○	statements Eq. (eq:a4-1.12), Eq. (eq:a4-1.13)	prüfen	Verweis	(1.12), (1.13) sind Inversionsformeln; vermutlich Nummerierung der 1. Auflage.
131	1279	○	[datko:1970]	prüfen	Verweis	Z. 802 nennt `datko:1972`.